

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharias

Graduação em Ciência da Computação/Sistemas de Informação

Henrique Lício Nievas Barbosa

Levi Freihat

Rhuan Miguel Lima dos Santos

Yasmin Vitória Ferreira da Cruz Santos

Impacto das Emissões de Gases Poluentes na Saúde Respiratória da População
da Baixada Santista: Uma Análise Exploratória

Santos – SP
2026

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharias

Graduação em Ciência da Computação/Sistemas de Informação

Henrique Lício Nievas Barbosa

Levi Freihat

Rhuan Miguel Lima dos Santos

Yasmin Vitória Ferreira da Cruz Santos

**Impacto das Emissões de Gases Poluentes na Saúde Respiratória da População
da Baixada Santista: Uma Análise Exploratória**

Pesquisa Curricularizada de Graduação
apresentada nos componentes Estrutura
de Dados, Fundamentos de Eletricidade e
Eletrônica, Linguagens de Programação e
Segurança da Informação.

como exigência para aprovação nos
componentes citados, durante o 3º
semestre do curso de Ciência da
Computação.

Santos - SP

2026

Sumário

- 1 INTRODUÇÃO 4
- 2 OBJETIVO GERAL 5
 - 2.1 Objetivos Específicos 5
- 3 METODOLOGIA..... 6
 - 3.1 Pesquisa e Coleta 6
 - 3.2 Desenvolvimento em Python 6
- 4 REFERENCIAL TEÓRICO 7
 - 4.1 Poluição Atmosférica e Gases de Efeito Estufa 7
 - 4.2 Doenças Respiratórias e Impacto Epidemiológico 7
 - 4.3 Fontes de Dados e Segurança da Informação 8
 - 4.4 Dicionário de Variáveis 8
 - 4.4.1 Atributos do Dataset SEEG (Emissões) 8
 - 4.4.2 Atributos do Dataset DATASUS (Saúde) 9
- 5 CRONOGRAMA INICIAL..... 9
- 6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA..... 10
- 7. ANÁLISE DE OUTLIERS..... 11
- 8. VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING 12
 - 8.1 Boxplot – Internações respiratórias por cidade (2007 – 2024) 12
 - 8.2 Histograma – Distribuição de Internações 13
 - 8.3 Gráfico de Linha Temporal – Internações por cidade 13
 - 8.4 Relação entre emissões de gases e internações respiratórias 14
- 9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS (LGPD)... 15
- 10. RESULTADOS OBTIDOS 16
- 11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19

1 INTRODUÇÃO

O crescimento das cidades e a atividade industrial intensa nas últimas décadas trouxeram um desafio direto para a saúde pública. Na região da Baixada Santista, esse cenário é ainda mais evidente devido à combinação estratégica do maior complexo portuário da América Latina com o polo industrial de Cubatão. Conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (2021), entender como a emissão de gases e poluentes afeta a respiração dos moradores não é apenas uma questão ambiental, mas uma necessidade urgente para o planejamento das cidades modernas e para a mitigação de riscos.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de transformar dados brutos em informações acessíveis por meio de sistemas computacionais eficientes. Atualmente, ferramentas como o SEEG (2026) e o DATASUS (2026) funcionam como fontes fundamentais para cruzar informações. Enquanto o primeiro detalha as toneladas de gases lançadas na atmosfera, o segundo registra as internações hospitalares causadas por problemas respiratórios. O uso da linguagem Python, integrada a bibliotecas especializadas como Pandas e Matplotlib, permite o processamento eficiente de grandes volumes de dados, garantindo a integridade do cruzamento entre indicadores ambientais e de saúde.

A proposta desta pesquisa é utilizar técnicas de ciência de dados para realizar a leitura, filtragem e cruzamento de arquivos, assegurando a precisão dos cálculos estatísticos que narram e verificam a correlação entre as emissões na Baixada Santista e os impactos no sistema público de saúde local. Como aponta a CETESB (2024) em seus relatórios anuais, a monitoração constante é o que viabiliza o diagnóstico preciso de episódios críticos de poluição, sendo o pilar técnico para validar o quanto essas duas realidades estão ligadas na região.

Dessa forma, a pesquisa tenta responder ao seguinte problema de pesquisa: “Existe uma correlação estatística entre o volume de emissão de gases (SEEG) e o índice de internações por doenças respiratórias (DATASUS) nos municípios da Baixada Santista?”. Por meio da análise integrada de datasets do SEEG e DATASUS, este estudo busca identificar padrões

temporais e geográficos que evidenciem o impacto da qualidade do ar na saúde pública local, transformando dados brutos em indicadores estratégicos para o planejamento urbano e ambiental da região.

2 OBJETIVO GERAL

Investigar a correlação estatística entre os volumes de emissão de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos e a incidência de internações hospitalares por patologias respiratórias nos municípios da Baixada Santista, visando quantificar os impactos da degradação da qualidade do ar na saúde pública regional.

2.1 Objetivos Específicos

- Sistematizar a extração de dados de emissões atmosféricas na plataforma SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoção de Gases de Efeito Estufa) e registros de morbidade hospitalar via DATASUS, delimitando o recorte geográfico à Baixada Santista.
- Executar o processamento, a padronização e a integração das bases de dados selecionadas, assegurando a consistência das variáveis temporais e espaciais por meio da linguagem Python e bibliotecas de manipulação de dados (como Pandas).
- Avaliar tendências históricas anuais para identificar se períodos de maior emissão de poluentes apresentam associação com o aumento nos registros de internações por doenças respiratórias.
- Desenvolver modelos analíticos e representações gráficas que viabilizem a interpretação da interdependência entre os indicadores ambientais e os desfechos de saúde.
- Estruturar a apresentação dos resultados via *storytelling* com dados, convertendo as descobertas técnicas em informações estratégicas que evidenciem a relevância do monitoramento contínuo da qualidade do ar.

3 METODOLOGIA

O procedimento metodológico divide-se entre a pesquisa bibliográfica e a fase de análise computacional, em que será aplicada a linguagem Python para o processamento e cruzamento dos dados coletados.

3.1 Pesquisa e Coleta

A fase inicial compreende a pesquisa bibliográfica para sustentar a correlação entre poluição atmosférica e saúde pública, fundamentando-se em diretrizes da Organização Mundial da Saúde (2021). A aquisição de dados ocorre por meio de fontes secundárias oficiais, os indicadores de emissão de gases são extraídos do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (2026), enquanto os registros de morbidade respiratória são obtidos via DATASUS (2026).

3.2 Desenvolvimento em Python

A análise dos dados foi realizada utilizando a linguagem Python no ambiente Google Colab, garantindo a reprodutibilidade dos resultados. O processo metodológico compreendeu a limpeza dos datasets, utilizando expressões regulares para a normalização da nomenclatura municipal, e o tratamento de dados faltantes (imputação e filtragem). A etapa analítica integrou técnicas de estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão) e análise de *outliers* via diagramas de caixa (*boxplots*), complementadas por análises de correlação de Pearson para quantificar a relação entre as variáveis ambientais e de saúde. A implementação técnica será estruturada nas seguintes etapas metodológicas:

- Análise Exploratória de Dados (EDA): Utilização da biblioteca Pandas para a ingestão de arquivos brutos, executando a limpeza de registros inconsistentes, tratamento de dados ausentes e filtragem das variáveis pertinentes à emissão de gases e morbidade respiratória.
- Integração de Bases e Séries Temporais: Desenvolvimento de scripts para alinhar temporalmente as bases do SEEG e DATASUS. Será aplicada a análise de séries temporais para identificar sazonalidades e testes de correlação estatística (como Pearson ou Spearman) para

validar o grau de associação entre a concentração de poluentes e os picos de internações.

- **Visualização e Storytelling:** Elaboração de representações gráficas interativas por meio das bibliotecas Matplotlib ou Seaborn, construindo uma narrativa visual que traduza as descobertas estatísticas em evidências claras para a saúde pública.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A base teórica desta pesquisa fundamenta-se na integração entre indicadores ambientais e dados epidemiológicos, buscando quantificar a interdependência entre a carga poluidora atmosférica e os agravos à saúde pública. A seguir, apresentam-se os conceitos fundamentais, as fontes de dados e a estrutura analítica das variáveis selecionadas.

4.1 Poluição Atmosférica e Gases de Efeito Estufa

A qualidade do ar é diretamente influenciada pela concentração de poluentes e gases de efeito estufa (GEE), como o Dióxido de Carbono (CO₂), Óxidos de Nitrogênio (NO) e o Material Particulado (PM_{2,5} e PM₁₀). Na Baixada Santista, a convergência entre o polo petroquímico de Cubatão e as emissões decorrentes da logística portuária cria um cenário crítico. A literatura científica estabelece que tais agentes possuem capacidade de penetração profunda no sistema respiratório humano, desencadeando processos inflamatórios e sistêmicos.

4.2 Doenças Respiratórias e Impacto Epidemiológico

A exposição a altas concentrações de poluentes atua como um gatilho para o aumento de morbidades respiratórias. Esta pesquisa foca nas patologias catalogadas no Capítulo X da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), abrangendo condições crônicas e agudas como asma, bronquite, enfisema e infecções das vias aéreas. O monitoramento desses indicadores permite correlacionar picos de emissão com a sobrecarga imediata do sistema público de saúde.

4.3 Fontes de Dados e Segurança da Informação

O estudo apoia-se em fontes primárias de alta confiabilidade institucional. A coleta foi conduzida sob os princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade, utilizando arquivos brutos em formato CSV extraídos de portais de transparência:

- SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases): Plataforma que disponibiliza dados anuais sobre emissões de GEE, permitindo o detalhamento por setor e município.
- DATASUS (Departamento de Informática do SUS): Órgão do Ministério da Saúde que fornece registros detalhados de morbidade hospitalar, essenciais para a análise do impacto na saúde populacional.

4.4 Dicionário de Variáveis

Para viabilizar a análise exploratória (EDA) e a modelagem estatística, os *datasets* foram estruturados a partir das seguintes variáveis selecionadas por sua relevância técnica:

4.4.1 Atributos do Dataset SEEG (Emissões)

- Emissão/Remoção/Bunker: Identifica a natureza do fluxo de gases, distinguindo entre emissões brutas, remoções (sequestro) ou combustíveis de transporte internacional (Bunker).
- Hierarquia Setorial (Setor, Categoria, Sub-categoria, Atividade Geral): Conjunto de variáveis que classifica a origem econômica e tecnológica do poluente (ex: Processos Industriais, Energia, Resíduos), permitindo identificar os focos emissores na região.
- Localização Geográfica (Estado, Município, ID Território): Identificadores espaciais utilizados para o recorte específico das nove cidades da Baixada Santista e georreferenciamento dos dados.
- Série Histórica (1970 - 2024): Variáveis quantitativas dispostas em colunas que registram o volume anual de emissões ao longo das décadas, fundamentais para a análise de tendências e ciclos históricos de poluição.

4.4.2 Atributos do Dataset DATASUS (Saúde)

- Local de Internação (Município): Identifica a cidade de ocorrência das internações, contendo o código IBGE e o nome da localidade (ex: 351350 CUBATAO, 354850 SANTOS). É a variável de junção utilizada para correlacionar os dados de saúde com os volumes de emissão locais.
- Capítulo CID-10: Classificação Internacional de Doenças. Variável categórica utilizada como filtro para garantir que o *dataset* contabilize exclusivamente os registros referentes ao "Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório".
- Série Histórica (Ano de Processamento): Variáveis temporais dispostas em colunas que registram o recorte anual dos dados de saúde, permitindo o alinhamento cronológico direto com as matrizes de emissão do SEEG.
- Métrica de Internações (Total): Variável quantitativa que expressa o número absoluto de admissões hospitalares registradas para cada município dentro do período analisado.

5 CRONOGRAMA INICIAL

Fase 1: Estruturação e Planejamento (Entrega: 19/04/2026)

- Definição da pergunta de pesquisa e levantamento bibliográfico sobre poluição atmosférica e saúde pública.
- Mapeamento e extração preliminar de dados nos portais SEEG e DATASUS para a Baixada Santista.
- Finalização e submissão do Plano de Trabalho.

Fase 2: Desenvolvimento Técnico (Abril – Maio/2026)

- Coleta integral dos arquivos brutos e execução da limpeza e tratamento de dados via linguagem Python.
- Filtragem geográfica para os municípios da Baixada Santista e normalização das métricas de gases e internações.

Fase 3: Análise e Resultados (Entrega: 24/05/2026)

- Processamento estatístico descritivo (média, desvio padrão e identificação de outliers).
- Geração de visualizações avançadas (boxplots, histogramas, gráficos de dispersão e séries temporais) para validação da correlação entre emissões e patologias.
- Redação do relatório final com foco em storytelling de dados e conformidade com as normas da LGPD.

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A análise estatística descritiva foi realizada a partir do dataset consolidado entre os dados de emissões atmosféricas (SEEG) e internações respiratórias (DATASUS), considerando as nove cidades da Baixada Santista entre 2007 e 2024.

A Tabela 1 apresenta os principais indicadores descritivos de internações anuais por município. O conjunto total dos dados apresentou média de 726,7 internações anuais, mediana de 440,0 internações e desvio padrão de 758,0, indicando elevada dispersão. Essa assimetria é explicada pelo comportamento de Santos, cujas médias e valores máximos superam em mais de três vezes os demais municípios. Mongaguá e Peruíbe registraram os menores volumes absolutos, compatíveis com suas menores populações residentes.

Tabela 1 – Estatística descritiva das internações respiratórias por município (2007–2024)

Município	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Bertioga	316,4	318,0	54,7	181,0	393,0
Cubatão	472,9	454,5	203,0	4,0	846,0
Guarujá	846,4	847,0	168,5	555,0	1.201,0
Itanhaém	342,3	328,5	116,9	163,0	652,0
Mongaguá	189,3	188,5	87,7	58,0	325,0

Município	Média	Mediana	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Peruíbe	230,0	237,0	138,6	1,0	440,0
Praia Grande	504,9	493,0	191,6	276,0	911,0
Santos	2.581,4	2.758,0	641,7	1.169,0	3.739,0
São Vicente	808,5	784,0	172,1	593,0	1.213,0
TOTAL GERAL	726,7	440,0	758,0	1,0	3.739,0

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026).

Observou-se assimetria positiva na distribuição agregada devido aos elevados registros do município de Santos, que apresentou os maiores volumes de internações ao longo de todo o período. Os outliers identificados foram interpretados dentro do contexto regional — e não tratados automaticamente como erros — sendo sua permanência justificada pelo papel estrutural de Santos como polo hospitalar e urbano da Baixada Santista.

7. ANÁLISE DE OUTLIERS

Para a identificação formal de outliers, foi aplicado o critério do intervalo interquartil (IQR), método padrão utilizado na construção de diagramas de caixa (boxplots). Um valor é considerado outlier quando ultrapassa os limites calculados pelas expressões: Limite inferior = $Q1 - 1,5 \times IQR$ e Limite superior = $Q3 + 1,5 \times IQR$, onde $Q1$ e $Q3$ representam o primeiro e terceiro quartis, respectivamente, e $IQR = Q3 - Q1$.

A análise dos boxplots evidenciou a presença de valores discrepantes em quatro municípios: Itanhaém (652 internações em 2012, acima do limite superior de 566), Praia Grande (906 e 911 internações em anos distintos, acima do limite de 900), e Santos (3.739 internações em 2015, acima do limite de 3.654). O município de Santos apresentou o maior desvio em termos absolutos, confirmando seu comportamento como outlier estrutural ao longo de todo o período analisado.

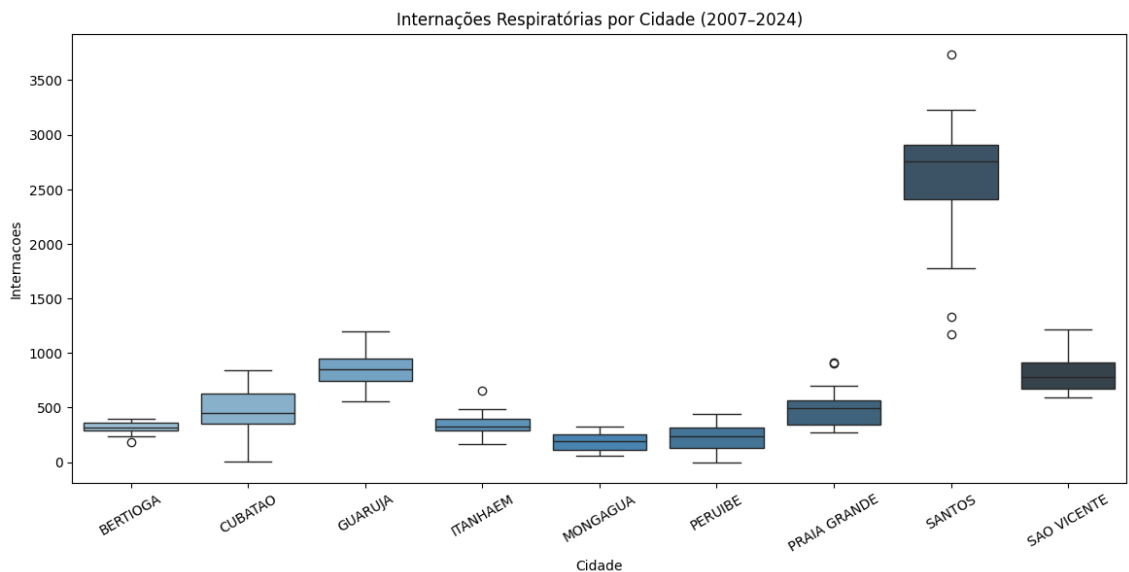
Esse comportamento reforça a necessidade de interpretar os dados de internação considerando não apenas a exposição ambiental, mas também fatores estruturais como população residente, capacidade hospitalar e centralização regional dos atendimentos. Por essa razão, os outliers foram mantidos na análise, preservando a fidelidade ao comportamento real do sistema de saúde local.

8. VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING

8.1 Boxplot – Internações respiratórias por cidade (2007 – 2024)

O boxplot evidencia de forma clara uma disparidade entre os municípios analisados. A maioria das cidades – Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá – apresenta distribuições compactas, com medianas baixas e pequena amplitude interquartil, refletindo populações menores e menor demanda hospitalar. Enquanto Guarujá, Praia Grande e São Vicente ocupam uma faixa intermediária. Santos se destaca como um caso isolado, com mediana e dispersão muito superiores às demais, confirmando sua condição de outlier estrutural. Cubatão, apesar de concentrar o maior polo industrial da região, apresenta volumes de internação relativamente menores em termos absolutos, por sua menor população residente como possível fator.

Figura 1 - Boxplot da distribuição de internações respiratórias nos municípios da Baixada Santista entre 2007 e 2024.

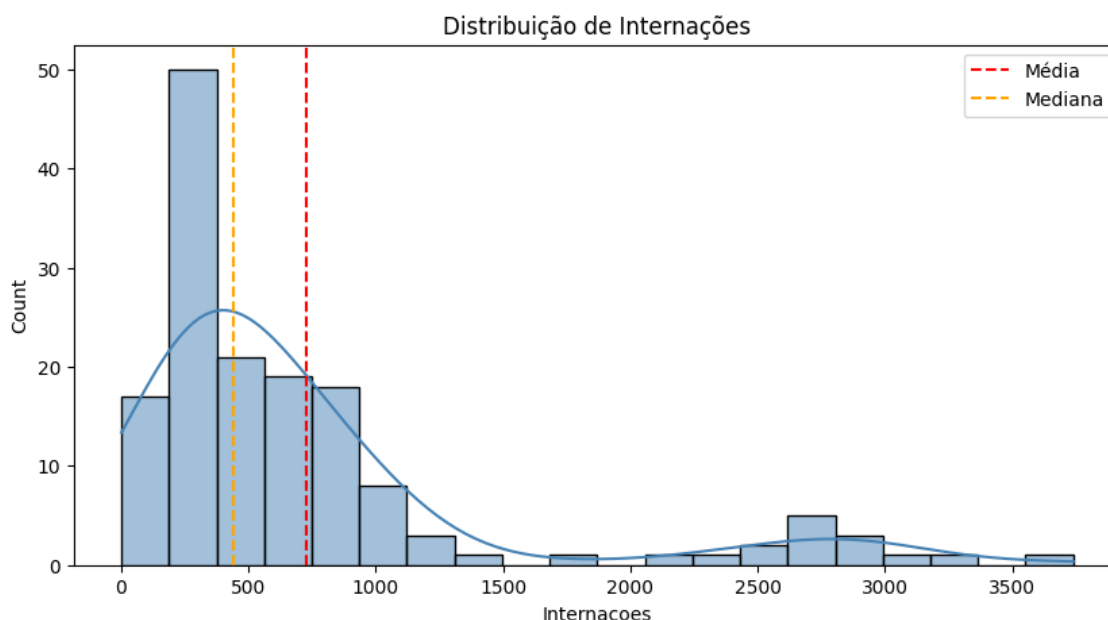


Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026).

8.2 Histograma – Distribuição de Internações

O histograma com curva de densidade (KDE) confirma a assimetria à direita identificada na estatística descritiva. A maior concentração de registros situa-se na faixa entre 200 e 600 internações anuais, onde estão agrupados os municípios de menor porte. A cauda direita, longa e espessa, é sustentada pelos valores extremos de Santos. A linha vermelha tracejada (média = 726,74) aparece deslocada à direita da linha laranja (mediana = 440,00), ilustrando graficamente o efeito distorcivo dos outliers sobre a média aritmética. Essa visualização reforça que a mediana é a medida de tendência central mais representativa para este conjunto de dados.

Figura 2 - Distribuição de frequência das internações respiratórias registradas na Baixada Santista entre 2007 e 2024.



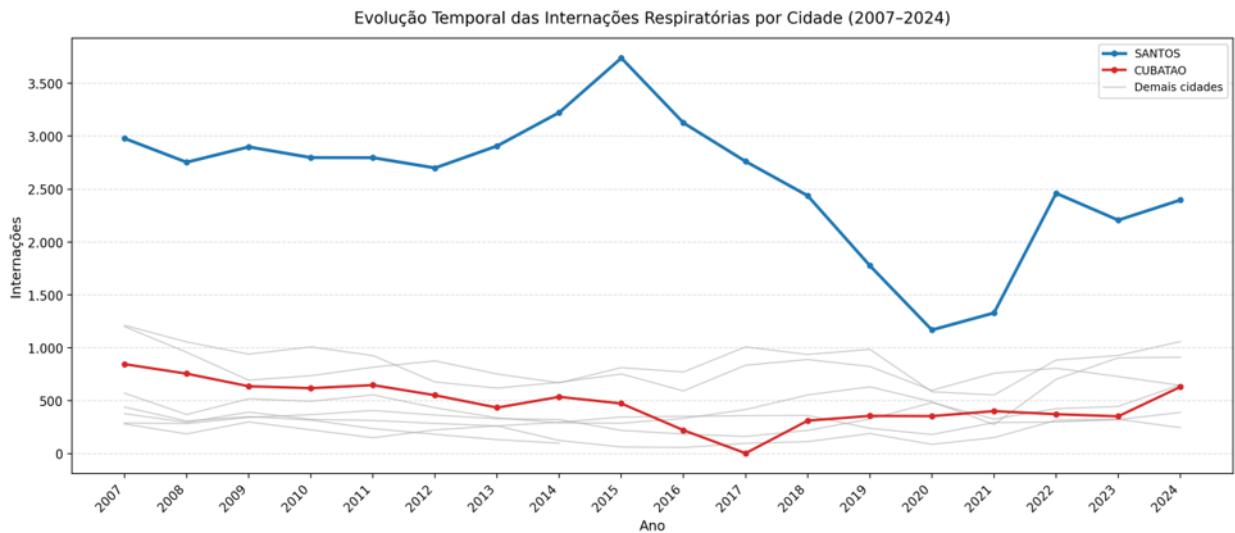
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026).

8.3 Gráfico de Linha Temporal – Internações por cidade

A análise temporal revela uma tendência geral de redução nas internações respiratórias ao longo do período na maioria dos municípios. Santos apresenta a série mais volátil, com pico de 3.739 internações em 2015, seguido de queda progressiva até 2019 e recuperação nos anos subsequentes, comportamento que pode estar associado a mudanças nos protocolos de registro hospitalar do SUS, variações epidemiológicas ou alterações na

capacidade de atendimento. Cubatão, apesar de concentrar o maior polo industrial da região, mantém volumes de internação na faixa intermediária, compatíveis com sua menor população residente. As cidades menores: Bertioga, Mongaguá e Peruíbe, apresentam séries estáveis com oscilações modestas ao longo dos anos.

Figura 3 - Evolução temporal das internações respiratórias nos municípios da Baixada Santista entre 2007 e 2024.



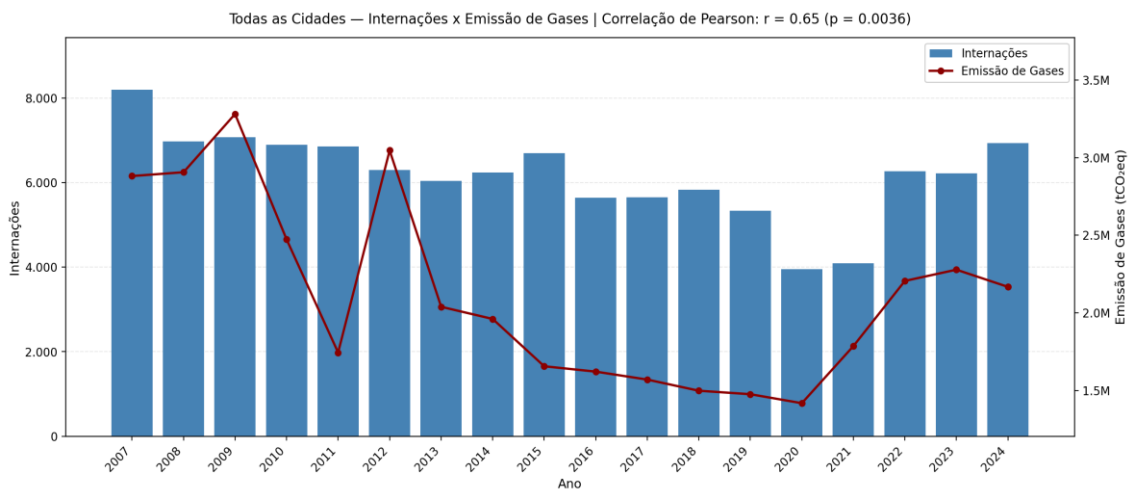
Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026). Nota: Santos (azul) e Cubatão (vermelho) em destaque; demais municípios em cinza.

8.4 Relação entre emissões de gases e internações respiratórias

Para avaliar diretamente a relação entre os indicadores ambientais e os desfechos de saúde, foi elaborado um gráfico combinado contendo as internações respiratórias anuais e as emissões de gases no mesmo período. As barras representam o total de internações por doenças respiratórias, enquanto a linha representa o volume anual de emissões de gases. Como as variáveis possuem escalas diferentes, foram utilizados dois eixos verticais, permitindo a comparação visual das tendências ao longo do tempo.

A análise revelou uma correlação positiva de aproximadamente 0,65 entre as emissões de gases e as internações respiratórias. Esse resultado indica uma associação moderada a forte entre as variáveis, sugerindo que anos com maiores emissões tendem a apresentar maiores registros de internações. Entretanto, essa relação deve ser interpretada como exploratória, pois outros fatores, como tamanho populacional, clima, perfil etário, acesso aos serviços de saúde e mudanças nos registros hospitalares, também podem influenciar os resultados.

Figura 4 – Relação temporal entre emissões de gases e internações respiratórias na Baixada Santista entre 2007 e 2024.



Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026).

9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE DE DADOS (LGPD)

Os dados utilizados nesta pesquisa foram integralmente extraídos de fontes públicas e oficiais, sem a necessidade de coleta de informações pessoais ou sensíveis. Para os dados relacionados às emissões de gases poluentes, foi utilizada a plataforma SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa). Já os dados referentes às internações por doenças respiratórias foram obtidos através do DATASUS, plataforma do Ministério da Saúde que disponibiliza informações de saúde pública de forma aberta e agregada.

No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018), a pesquisa está em conformidade com seus princípios legais. Conforme discutido por Almeida e Soares (2022), a implementação da LGPD impõe uma nova dinâmica de tratamento de dados no cenário digital brasileiro, exigindo transparência e proteção da privacidade. No caso desta pesquisa, os datasets utilizados são públicos e anonimizados, não permitindo a identificação individual dos pacientes. Dessa forma, não houve tratamento de dados pessoais sensíveis, sendo dispensada a necessidade de consentimento dos titulares.

Todo o processo de coleta, armazenamento e análise das informações foi conduzido com responsabilidade, transparência e observância aos princípios de segurança da informação e privacidade de dados previstos na legislação vigente.

10. RESULTADOS OBTIDOS

Ao término do projeto, identificou-se uma correlação positiva moderada a forte entre os índices de emissão de gases poluentes na atmosfera e o volume de internações hospitalares por patologias respiratórias na Baixada Santista. O teste de correlação de Pearson aplicado sobre os totais anuais agregados das nove cidades resultou em $r = 0,65$ e $p\text{-valor} = 0,0036$, confirmando que a associação observada é estatisticamente significativa ao nível de 5% ($p < 0,05$). Esse resultado indica que, no período de 2007 a 2024, anos com maiores volumes de emissão tenderam a apresentar também maiores registros de internações respiratórias na região.

A Tabela 2 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson calculados individualmente para cada município. Observa-se que a correlação global é sustentada principalmente pelo comportamento agregado da região — no nível individual, apenas São Vicente ($r = +0,654$, $p = 0,0032$) e Peruíbe ($r = -0,781$, $p = 0,0129$) apresentaram correlações estatisticamente significantes. O sinal negativo de Peruíbe merece atenção: os dados de internação dessa cidade apresentam lacunas importantes (traços nos anos 2015–2019 e 2023 no dataset original), o que pode distorcer o coeficiente calculado. Para os demais municípios, os p-valores elevados indicam que não há evidência estatística de correlação no nível individual com os dados disponíveis.

Tabela 2 – Correlação de Pearson por município entre emissões de gases e internações respiratórias (2007–2024)

Município	r (Pearson)	p-valor	Sig. (p<0,05)	Interpretação
Bertioga	-0,108	0,6700	Não	Sem evidência estatística
Cubatão	+0,280	0,2597	Não	Sem evidência estatística

Município	r (Pearson)	p-valor	Sig. (p<0,05)	Interpretação
Guarujá	-0,260	0,2981	Não	Sem evidência estatística
Itanhaém	+0,147	0,5602	Não	Sem evidência estatística
Mongaguá	+0,250	0,3174	Não	Sem evidência estatística
Peruíbe	-0,781	0,0129	Sim ✓	Correlação neg. significativa*
Praia Grande	+0,190	0,4491	Não	Sem evidência estatística
Santos	+0,414	0,0875	Não	Sem evidência estatística
São Vicente	+0,654	0,0032	Sim ✓	Correlação positiva significativa
GLOBAL (por ano)	+0,649	0,0036	Sim ✓	Correlação positiva significativa

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do SEEG e DATASUS (2026).

* **Peruíbe:** Correlação negativa pode ser influenciada por dados faltantes no período 2015–2019 e 2023.

A análise estatística e visual permitiu mapear tendências temporais relevantes, evidenciando diferenças importantes entre os municípios. Santos apresentou comportamento de outlier estrutural em relação às internações, possivelmente por sua maior população e por atuar como polo regional de saúde. Cubatão, apesar de apresentar menor volume absoluto de internações, permanece relevante para a análise em razão do seu perfil industrial e histórico de emissões. A redução geral nas internações ao longo da série — de 8.200 em 2007 para 6.931 em 2024, com mínimo de 3.950 em 2020 (possivelmente reflexo da reorganização hospitalar na pandemia de COVID-19) — indica uma

tendência estrutural de queda que coexiste com a redução das emissões no mesmo período, sustentando a correlação positiva identificada.

Apesar da associação identificada, os resultados não devem ser interpretados como comprovação de causalidade direta. As internações respiratórias podem ser influenciadas por fatores confundidores como clima, perfil etário da população, acesso aos serviços de saúde, políticas públicas, variações epidemiológicas e mudanças nos protocolos de registro hospitalar. Ainda assim, os resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo da qualidade do ar e demonstram o potencial do uso de ciência de dados para apoiar decisões em saúde pública e planejamento ambiental na Baixada Santista.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 21 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS. **DATASUS: Morbidade Hospitalar do SUS por local de residência.** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB). *Qualidade do ar no estado de São Paulo 2024.* São Paulo: CETESB, 2024. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/publicacoes-e-relatorios/>. Acesso em: 21 maio 2026.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. *SEEG — Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa.* São Paulo: Observatório do Clima, 2026. Disponível em: <https://seeg.eco.br/>. Acesso em: 18 abr. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Diretrizes globais da OMS sobre a qualidade do ar: material particulado (PM_{2,5} e PM₁₀), ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono.* Genebra: OMS, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>. Acesso em: 21 maio 2026.

ALMEIDA, Siderly do Carmo Dahle de; SOARES, Tania Aparecida. Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no cenário digital. *Perspectivas em Ciência da Informação*, Belo Horizonte, v. 27, n. 3, p. 26-45, jul./set. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5344/25905>. Acesso em: 21 maio 2026.